食迹 NutriTrace — 基于个人饮食台账的营养管理智能体

团队 **2的10次幂**　负责人 **杨哲**　指导教师 **张会彦**

sa.zheoi.com
扫一扫或点击网站体验

01 项目背景与校园需求

1.1 从“拍过一餐”到“知道今天怎么吃”

食堂、外卖与便利店是学生的日常就餐场景，但吃了多少、哪些食物很少出现、近期精力与睡眠怎样，往往散落在照片和聊天里。用户需要把连续记录用于具体选择：**今天在预算内加哪一种食物、吃多少、为什么选它？**

食迹拟以本校成年学生为首批用户，将餐食、实际食用量、偏好及精力与睡眠记录组织为个人台账，通过五项 Skill 串联营养估算、身体线索追问和配餐建议；不适持续时转向就医准备，帮助用户把日常记录用于下一次健康决策。

1.2 三个高频场景，对应三种明确产出

使用场景	用户真正想知道	食迹提供的帮助
连续外食，搭配重复 食堂 / 外卖 / 便利店	最近哪些营养来源比较少？	整理近期餐次与份量，展示摄入来源、记录覆盖情况及值得优先调整的食物类别。
预算有限，要买得具体 下一餐加购或替换	今天加什么、多少、多少钱？	按营养目标、预算与忌口比较候选食物，列出份量、预计贡献和替换选项。
饮食改善，仍然不适 乏力持续或影响日常	还需补充什么、怎样就医？	追问持续时间与伴随表现，生成就医沟通摘要，提示进一步专业评估。

1.3 公共健康与研究依据

把膳食原则变成日常选择

国家卫生健康委倡导增加蔬果、全谷物与水产品摄入，建议每天摄入新鲜水果 200—350 克。[1] 项目将这类原则转为一次可执行的加购或替换。

连续反馈具有研究基础

Food4Me 随机试验显示，基于个人信息的营养反馈有助于改善部分饮食行为。[2] 这支持服务思路，项目的实际效果仍需本土场景验证。





日常餐食示例 · 煎蛋午餐肉面 / 排骨杂蔬饭

02 产品机制与 Skill 设计

2.1 同一份个人台账，连接五项专业任务

用户以拍照或一句话开始记录，助手先补齐会影响判断的信息，再按任务调用 Skill。台账持续保留餐次、食用量、偏好与身体自评，使下一次建议能够沿用前次修正，而不必重新介绍自己。

01 **拍照与补充** 餐食 / 份量 / 感受 → 02 **台账与检索** 个人历史 / 来源条目 → 03 **计算与追问** 摄入趋势 / 身体线索 → 04 **行动与跟进** 配餐 / 就医准备

Skill 名称	输入	处理任务	向用户交付
餐食解码 meal_profile_skill	照片 餐次 实际份量	识别候选食材，询问关键份量；将补记和修正写回同一餐次，保留修改历史。	**可修正的餐食记录**
营养雷达 nutrient_radar_skill	食物条目 食用量 人群参照	检索有来源的成分值，按份量计算；汇总近期摄入与食物来源，区分记录不足和持续偏少。	**有出处的摄入趋势**
身体线索 body_signal_skill	精力 睡眠 不适与时长	结合记录追问作息、压力及伴随表现，提示饮食调整、继续观察或专业评估的路径。	**针对性追问 行动方向**
食补配餐 food_repair_skill	关注营养素 预算 忌口	筛选候选食物，计算份量和预计营养贡献；提供可替换选项，保存实际选择供后续复盘。	**有份量的配餐建议**
就医准备 care_navigation_skill	持续不适 相关记录 指导资料	整理起病、变化、伴随表现及希望咨询的问题，说明可与医生讨论的评估方向。	**就医沟通摘要**

2.2 模型理解语言，工具负责计算与记录

采用**多模态理解＋条目检索＋工具计算＋个人历史调用**：模型理解照片与补充，工具执行有来源的计算和记录更新。DietAI24 提供了模型结合营养数据库的技术参考。[5]

> 营养估算
>
> **某营养素摄入量＝每 100 克含量 × 实际食用克数 ÷ 100**
>
> 同餐食物分别求和，保留食物编码、生熟状态、份量与出处；混合菜先补充信息或展示估计范围。

中文条目拟参考《中国食物成分表》扩展并核实使用条件；原型以 USDA 条目演示。[3] [4] 膳食参照按年龄、生理状况等选择，不把参考摄入量当作营养缺乏诊断阈值。[8] [9]

后续拟封装为 WorkBuddy 可复用 Skill，明确触发条件、输入输出、来源与异常处理。

03 典型情境与创新价值

3.1 外食搭配单一：从精力变化到一份具体加购

演示情境中，用户连续外食，鲜果、奶类与深色蔬菜来源较少，近 15 天精力自评下降，最近一晚睡眠仅 5.5 小时。助手先把饮食与生活背景放在一起回顾，再询问不适持续时间；不能仅凭餐食照片断定“身体缺维生素”。

身体电量

本人精力自评

7.7 → 4 /10



起始三日均值 → 最近记录

最近睡眠 5.5 小时

食补配餐 · 一次可执行的行动

加一份橙子
去皮后约 150 克

≈ 80 毫克维生素 C

按 USDA 橙子条目 53.2 mg/100g 计算。[4] 可在预算内换成其他候选水果，份量变化同步更新营养贡献。

选择条件 在预算和忌口范围内比较，保留用户实际选择供下次复盘。

跟进：有没有实际加购？搭配是否方便？
精力、睡眠与不适有无继续变化？

3.2 饮食较丰富仍不舒服：及时换一条服务路径

另一情境中，饮食来源较丰富，但乏力已持续约三周、影响日常并偶有心悸。食迹继续整理起病时间、睡眠、用药和伴随表现，生成**就医沟通摘要**；提示尽快接受专业评估，不继续用“再补一种营养素”解释全部问题。[6]

整理线索
持续时间、变化、伴随不适
饮食与作息、既往情况

→

形成摘要
就诊时需要告诉医生的信息
本人希望咨询的问题

→

专业评估
可讨论血常规等是否必要[7]
是否检查由医生评估

3.3 创新点体现在“连续、可算、会转向”

连续	饮食与身体自评形成可修正的个人历史，用户的一次补充能改变后续摄入估计与配餐选择。
可算	从“多吃水果”推进到具体食物、份量、预算与预计贡献，用户可查看来源并调整条件。
会转向	把生活方式建议与持续不适区分处理，必要时交付就医准备材料，避免反复输出同类食补建议。

上述数值与身体自评为编排的演示情境，并非真实健康改善结果。身体电量表示本人感受；营养摄入估算不能替代体内营养状态检测。突发严重不适优先求助。

04 团队协同、验证与持续推进

4.1 工程 × 管理 × 设计：六人协作推进

团队 **2的10次幂** · 数理与统计学院 / 设计学院 / 管理学院 · 指导教师 **张会彦副教授**

杨哲 负责人 · 开发 / 设计

系统与 Skill 开发、台账结构、交互联调及统筹。

方子昊 调研 / 分析

食物条目整理、份量与数值核验、测试分析。

邱宇强 调研 / 分析

外食需求梳理、营养资料核对、配餐案例分析。

白璐 管理 / 调研

进度管理、体验招募与访谈、推广路径调研。

江媛 设计 / 展示

信息架构、手机交互、营养与身体状态可视化。

张新成 设计 / 展示

情境演示、交互素材与视频、可理解性记录。

4.2 从可交互原型走向小范围体验

已完成方案与可交互网页原型。拟招募自愿参与的本校成年外食学生开展两周体验，验证**记录是否方便、计算是否可靠、建议能否执行**，事先说明数据用途。

10月25—27日

资料与 Skill 整理

核对常见食物与参照来源；补齐 Skill 说明和关键异常任务。

10月28—31日

联调与情境验证

核验份量修正、预算与忌口筛选；完善手机体验和演示材料。

后续科创营阶段

小范围体验迭代

记录任务耗时、连续记录、建议采纳及用户理解，形成迭代清单。

团队拟继续参与 Skill 开发和科创营；10月25—31日按每人每天约1—2小时安排，六人合计约42—84人时，结合课程统筹调整。

4.3 怎样验证价值，怎样继续扩展

人工核验餐次修正与计算误差，记录任务完成率、记录耗时、配餐采纳及来源解释的理解情况。持续不适情境核对是否建议专业评估、有无错误诊断；短期体验不宣称疾病改善。

校园验证后拟拓展职场青年与社区营养教育。个人信息最少收集，支持导出与删除；正式身体线索规则与就医提示须经专业审校。

主要参考资料

编号对应正文；完整链接与适用范围见在线资料页

[1] 国家卫生健康委. “健康饮食、合理膳食”核心信息. 2025.
[2] Celis-Morales C, et al. Int J Epidemiol. 2017;46:578–588.
[3] 中国疾控中心营养与健康所. 食物成分数据查询平台介绍. 2019.
[4] USDA. FoodData Central: Oranges, raw. FDC 169097.
[5] Yan R, et al. DietAI24. Commun Med. 2025;5:458.
[6] NHS. Tiredness and fatigue. 在线健康指导.
[7] NHS. Iron deficiency anaemia. 在线健康指导.
[8] WS/T 578.5—2018. 水溶性维生素参考摄入量.
[9] WS/T 578.2—2018. 常量元素参考摄入量.

检索日期：2026-10-22 · sa.zheoi.com / 参考文献与公开调研 ↗